Resumen · Tema 7: Anabolismo: fotosíntesis y quimiosíntesis

2º Bachillerato

Fotosíntesis

$6\,CO_2 + 6\,H_2O \xrightarrow{\text{luz}} C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2$. El O_2 viene del agua.

Cloroplasto: **tilacoides** (fase luminosa) y **estroma** (fase oscura).

Fase luminosa (tilacoides)

Pigmentos en **PSII** (P680) y **PSI** (P700).

Fotólisis del agua → $O_2 + H^+ + e^-$.

Transporte de e^- → bombeo de H^+ → ATP (ATP sintasa).

PSI → NADPH.

Acíclica: ATP + NADPH + O_2. **Cíclica** (solo PSI): solo ATP.

Fase oscura: ciclo de Calvin (estroma)

RuBisCO fija CO_2 a la ribulosa-1,5-bisfosfato.

Gasta el ATP y el NADPH: 3 ATP + 2 NADPH por CO_2.

Produce triosas → glucosa, almidón, sacarosa…

Ocurre de día (necesita los productos de la fase luminosa).

Factores

Luz, CO_2: aumentan hasta saturarse. Temperatura: óptimo. Agua: si falta, se cierran estomas.

Fotorrespiración: la RuBisCO fija O_2; C4 y CAM la evitan.

Quimiosíntesis

Energía de la oxidación de compuestos inorgánicos. Bacterias nitrificantes ($NH_3 \longrightarrow NO_2^- \longrightarrow NO_3^-$), sulfobacterias, ferrobacterias.

Fotosíntesis frente a respiración

	Fotosíntesis	Respiración
orgánulo	cloroplasto	mitocondria
tipo	anabolismo	catabolismo
gas que libera	O_2	CO_2
ATP por	fotofosforilación	fosforilación oxidativa

Errores típicos

Decir que el O_2 viene del CO_2 · creer que la fase oscura es nocturna · olvidar que las plantas también respiran.